Projet de Simulation - FLEXIBAC

Martin Kotlik et Juanita Mesa Londoño

16 Janvier 2026

1) Compréhension du problème simulé

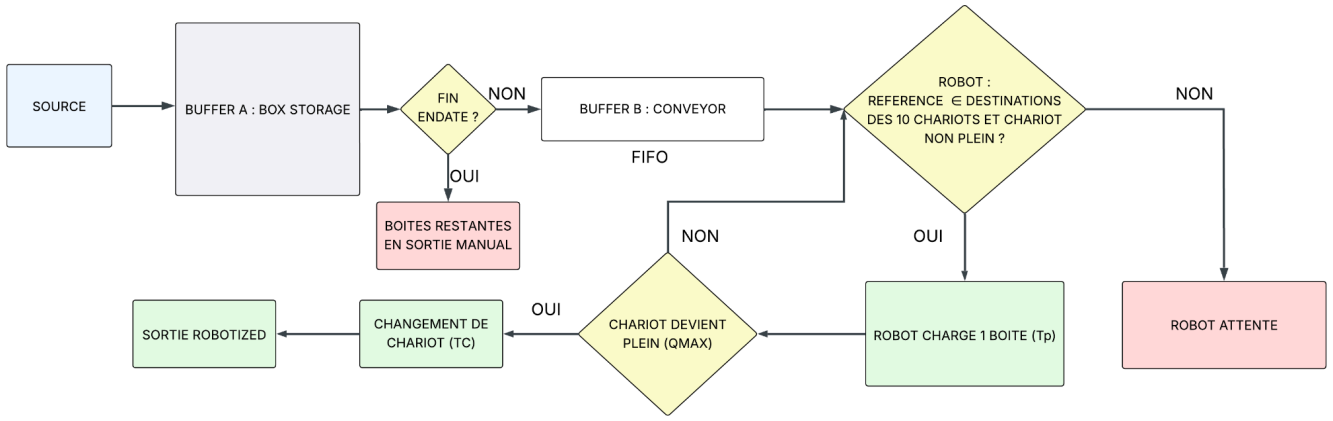
Le problème Flexibac consiste à piloter une station de tri où des boîtes (avec une destination Reference) arrivent dans Buffer A, passent vers Buffer B (FIFO), puis sont soit prises en charge par un robot et déposées dans l'un des 10 chariots disponibles, soit traitées manuellement.

Hypothèses de fonctionnement :

- Pas de panne/arrêt technique du robot ;
- Le Buffer A n'a pas de règle de dispatching et tout ce qui reste dans A à EndDate est compté manuel ;
- Le Buffer B est strictement FIFO
- Si la destination de la 1ère boîte de B ne correspond à aucun chariot disponible, le robot attend (blocage).

Objectif (KPI) : Maximiser le nombre de boîtes traitées par le robot sur l'horizon (10000 s) et minimiser le nombre de changements/amenées de chariots (coût opérateur, temps Tc).

2) Stratégie de résolution



3) Instructions pour exécuter le modèle

1. **Ouvrir** le fichier FlexSim (.fsm) du binôme, puis vérifier que la topologie (Buffer A/B, robot, chariots, sorties Robotized/Manual) correspond au gabarit fourni. *(Projet Information)*

2. **Charger les données d'entrée** : dans l'objet **Source**, choisir **Arrival Schedule**, cliquer **Edit Table**, puis importer le fichier **Excel** de l'instance (ex. 5_50_10_1, 5_50_10_2, 5_50_10_3) en conservant la colonne/étiquette *(Reference.Exercices Séance 4)*

3. **Régler les paramètres** du scénario : **Amax, Bmax, Tp, Qmax, Tc, EndDate** et forcer **Nc = 10 (Nombre de Chariots)**. *(Projet Information)*

4. **Lancer la simulation** : cliquer **Reset** puis **Run** jusqu'à **EndDate** (horizon). Répétitions : **1 exécution par instance** (données déterministes via Excel), sauf si vous avez ajouté de l'aléa (dans ce cas, répéter N fois et moyenner). (*Reference.Exercices Séance 4)*

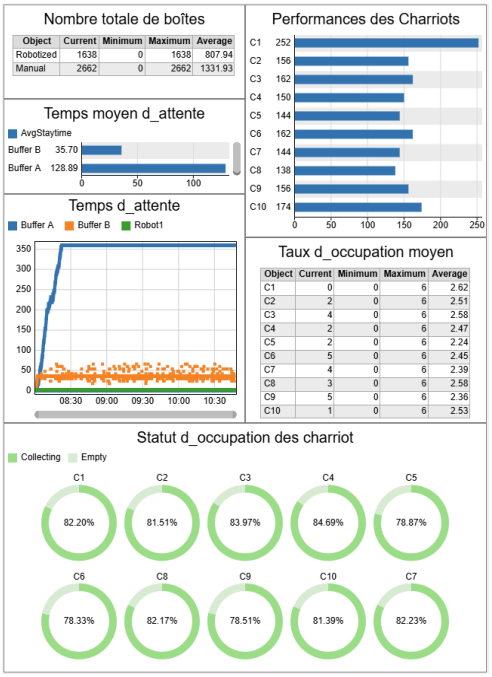
5. **Sorties / validation** : enregistrer les KPI (robot vs manuel, nb de changements de chariots) et, si demandé, exporter les deux traces : (i) dates de transfert **A→B** et (ii) dates de **changements de chariots**

4) Résultat principal pour 3 instant

Les résultats sont analysés à partir d'un dashboard commun aux trois instances, avec les indicateurs clés suivants: volume de boîtes traitées, temps moyen d'attente dans les buffers, occupation et performance des chariots et taux d'occupation moyen.

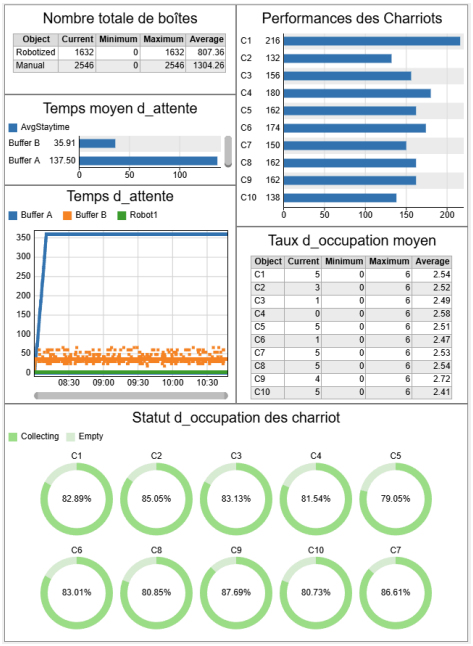
Instant 5_50_10_1

Le robot traite 1638 boîtes contre 2662 manuelles, avec une accumulation marquée dans Buffer A de 128,89. Les chariots sont globalement bien occupés entre 78–85%. La performance montre une sélection de destinations équilibrée.



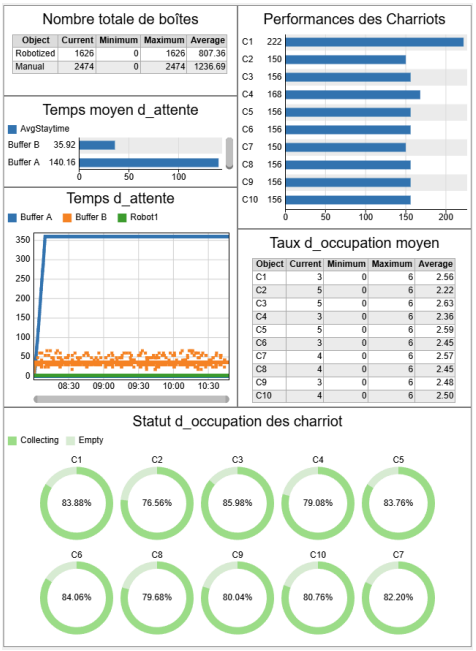
Instant 5_50_10_2

Cette instance présente une légère amélioration du traitement robotisé avec 1632 boîtes et une occupation élevée des chariots jusqu'à 87%. Toutefois, l'augmentation du temps d'attente dans Buffer A de 137,50 confirme la persistance d'un goulot d'étranglement en amont.



Instant 5_50_10_3

L'instance offre le meilleur compromis global, avec la plus faible charge manuelle de 2474 et une performance des chariots plus homogène entre 150–156 boîtes. Malgré un Buffer A toujours saturé, l'équilibrage des chariots améliore la stabilité du système.



5) Conclusion

Le modèle de simulation développé permet de représenter de manière cohérente le fonctionnement de la station Flexibac et d'analyser l'impact de la gestion des chariots sur la performance globale. Les résultats montrent que, sous la contrainte de 10 chariots, le Buffer A constitue le principal point de congestion du système, limitant la part de boîtes traitées par le robot.

Parmi les trois instances étudiées, l'instance 5_50_10_3 offre le meilleur compromis entre volume robotisé, équilibre de charge des chariots et stabilité opérationnelle.

Des pistes d'amélioration incluent une stratégie plus dynamique de sélection des chariots ou une augmentation contrôlée des capacités amont afin de réduire l'accumulation dans Buffer A